

Архитектура системы

1. Общее описание архитектуры системы

Разрабатываемая система представляет собой серверное веб-приложение для учета инвестиционных сделок пользователей. Система реализована в виде REST API и построена на основе клиент-серверной архитектуры.

В качестве серверной части используется фреймворк FastAPI, обеспечивающий обработку HTTP-запросов и взаимодействие с базой данных. Для хранения данных применяется реляционная база данных SQLite.

Архитектура системы построена по принципу разделения на слои:

- 1) слой представления (API);
- 2) слой бизнес-логики (сервисы);
- 3) слой доступа к данным (ORM SQLAlchemy);
- 4) слой моделей данных (модели и схемы).

Система поддерживает регистрацию и авторизацию пользователей, а также выполнение операций с инвестиционными сделками.

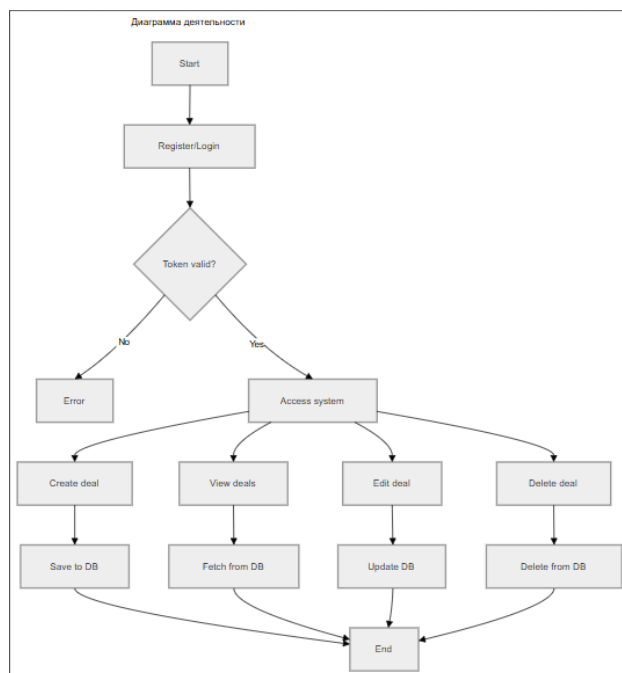


Рисунок 1 – Диаграмма деятельности

2. Описание компонентов, составляющих систему

Система состоит из следующих основных компонентов:

1. API (routers)

Компонент отвечает за обработку HTTP-запросов.

Основные модули:

- 1) auth — регистрация и авторизация пользователей;
- 2) deals — работа со сделками.

Функции:

- 1) прием запросов;
- 2) валидация данных;
- 3) передача данных в сервисный слой.

2. Сервисный слой (services)

Содержит бизнес-логику приложения.

Основные модули:

- 1) user_service — управление пользователями;
- 2) deal_service — управление сделками.

Функции:

- 1) обработка данных;
- 2) выполнение операций (создание, получение);
- 3) взаимодействие с базой данных.

3. Модели данных (models)

Определяют структуру таблиц базы данных.

Основные сущности:

- 1) User — пользователь;
- 2) Deal — инвестиционная сделка.

4. Схемы (schemas)

Используются для валидации и сериализации данных.

Типы схем:

- 1) входные (Create);
- 2) выходные (Read).

5. База данных

Используется SQLite.

Функции:

- 1) хранение пользователей;
- 2) хранение сделок.

6. Система авторизации (JWT)

Обеспечивает безопасность системы.

Функции:

- 1) генерация токенов;
- 2) проверка пользователя;
- 3) защита эндпоинтов.

3. Модель базы данных

Система содержит две основные сущности:

Таблица Users:

- 1) id (PK);
- 2) email (уникальный);
- 3) hashed_password;
- 4) is_active;
- 5) created_at.

Таблица Deals:

- 1) id (PK);
- 2) user_id (FK → Users.id);
- 3) date;
- 4) asset;
- 5) direction;
- 6) result;
- 7) amount;
- 8) price;
- 9) rr_ratio;
- 10) comment;
- 11) timeframe;

12) created_at.

Связи:

- 1) Один пользователь может иметь много сделок (1:N);
- 2) Каждая сделка принадлежит одному пользователю.

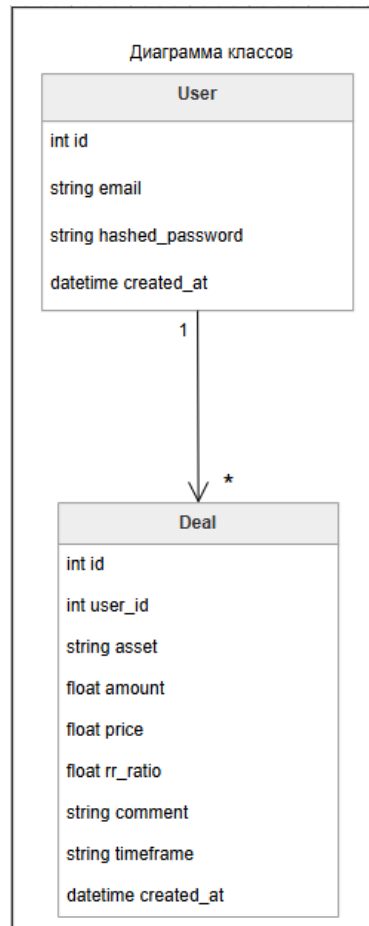


Рисунок 2 – Диаграмма классов

4. Реализация архитектуры системы

Система реализована с использованием следующих технологий:

- 1) Python;
- 2) FastAPI;
- 3) SQLAlchemy;
- 4) SQLite;
- 5) JWT (аутентификация).

Принципы реализации

1. Разделение ответственности:

- 1) API — обработка запросов
- 2) сервисы — логика
- 3) модели — структура данных

2. Использование ORM:

- 1) работа с БД через SQLAlchemy

3. Безопасность:

- 1) авторизация через JWT
- 2) защита эндпоинтов

4. Масштабируемость:

- 1) модульная структура проекта
- 2) возможность добавления новых функций

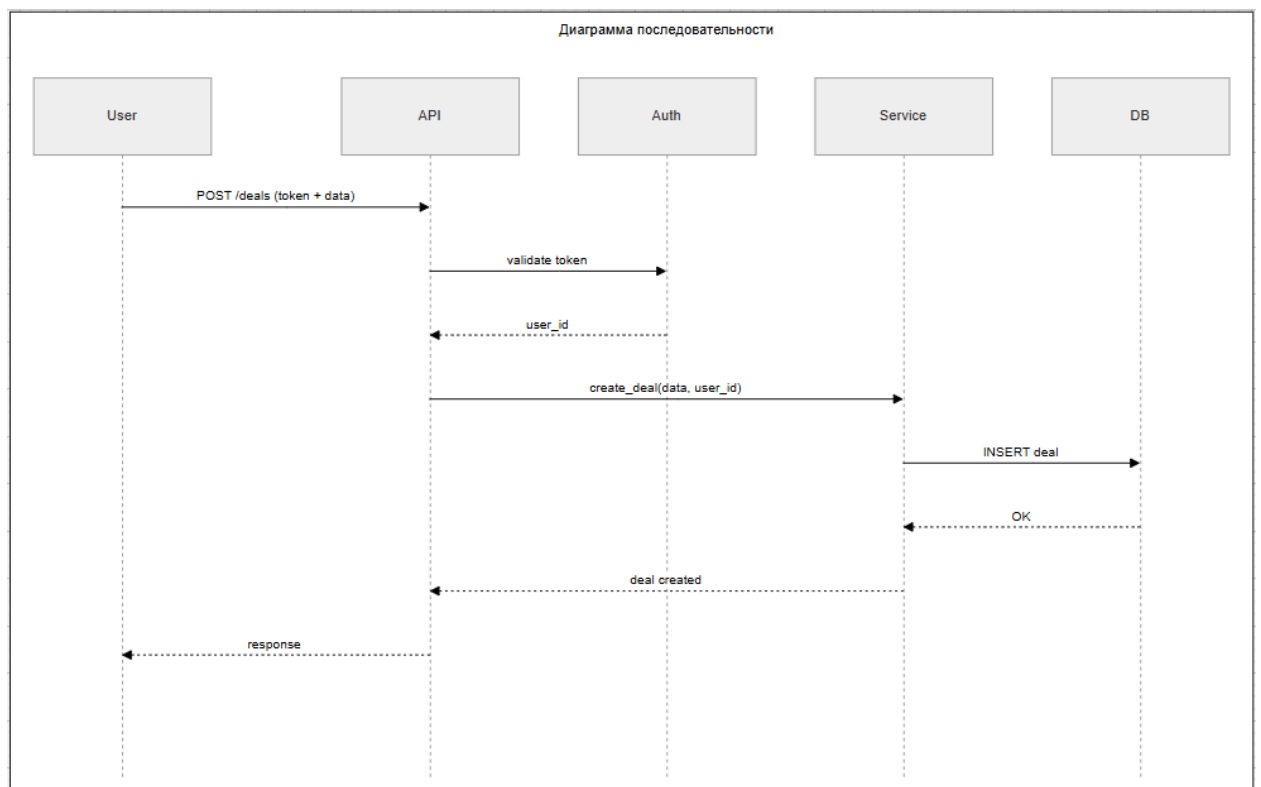


Рисунок 3 – Диаграмма последовательности